

АРИФМЕТИКА



Основи чисел, дій і обчислень

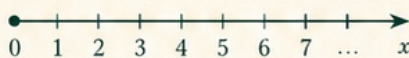
1 НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА

Натуральні числа — це числа, що використовуються для лічби предметів.

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Помилка

Кожному числу на координатній прямій відповідає єдина точка.



Числа зростають праворуч.

2 РОЗРЯДИ І КЛАСИ

Запис числа залежить від розряду. Кожні три розряди утворюють клас.

Клас тисяч			Клас одиниць		
Сотні тисяч	Десятки тисяч	Одиниці тисяч	Сотні	Десятки	Одиниці
3	7	4	2	5	8

Число 374 258 читають:

триста сімдесят чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім.

3 ПОРЯДОК ДІЙ

Виконуй дії в такому порядку:

1. Дужки (від внутрішніх до зовнішніх)
2. Степені
3. Множення і ділення (зліва направо)
4. Додавання і віднімання (зліва направо)

Приклад:

$$2 + (7 - 3) \cdot 4^2 : 2 = \\ = 2 + 4 \cdot 16 : 2 = 2 + 32 : 2 = 2 + 16 = 18$$

4 ВЛАСТИВОСТІ ДОДАВАННЯ І МНОЖЕННЯ

Переставна (комутативна)

- $a + b = b + a$
- $a \cdot b = b \cdot a$

Сполучна (асоціативна)

- $(a + b) + c = a + (b + c)$
- $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

Розподільна множення відносно додавання

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Нейтральні елементи

- $a + 0 = a$
- $a \cdot 1 = a$



5 ВІДНІМАННЯ І ДІЛЕННЯ

Віднімання — дія, обернена до додавання.

$$a - b = c \Leftrightarrow a = b + c$$

Ділення — дія, обернена до множення.

$$a : b = c \Leftrightarrow a = b \cdot c, b \neq 0$$



На нуль ділити не можна. Ділення на 0 не має змісту.

Ділене = Дільник · Частка + Остача
де $0 \leq \text{Остача} < \text{Дільник}$

6 ДРОБИ

Дріб — це число виду $\frac{a}{b}$, де $b \neq 0$.

a — чисельник,
 b — знаменник.



Порівняння дробів

- 3 однаковими знаменниками:

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c} \Leftrightarrow a > b$$

- 3 однаковими чисельниками:

$$\frac{a}{b} > \frac{a}{c} \Leftrightarrow b < c$$

Основні дії

- Додавання і віднімання:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

- Множення:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

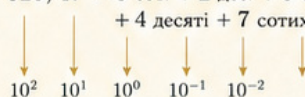
- Ділення:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

7 ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

Десятковий дріб має цілу частину і дробову частину, відокремлені комою.

$$325,47 = 3 \text{ сот.} + 2 \text{ дес.} + 5 \text{ од.} \\ + 4 \text{ десяти} + 7 \text{ сотих}$$



Поширені еквіваленти:

$$0,5 = \frac{1}{2}; \quad 0,25 = \frac{1}{4}; \quad 0,75 = \frac{3}{4}; \\ 0,2 = \frac{1}{5}; \quad 0,1 = \frac{1}{10}; \quad 0,01 = \frac{1}{100}$$

8 ВІДСОТКИ

Відсоток — це одна сота частина.

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01$$

Знайти $p\%$ від числа a :

$$p\% \text{ від } a = \frac{p}{100} \cdot a$$

Знайти число за його $p\%$:

$$\text{Якщо } p\% \text{ дорівнює } a, \\ \text{то все число } x = \frac{100 \cdot a}{p}$$



9 ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЯ

Відношення двох чисел a і b ($b \neq 0$):

$$a : b \text{ або } \frac{a}{b}$$

Відношення показує, у скільки разів перше число більше (менше) за друге.

Пропорція — рівність двох відношень:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ або } a : b = c : d$$

Основна властивість пропорції:

$$a : b = c : d \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

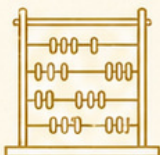


10 ОЗНАКИ ПОДІЛЬНОСТІ

- На 2: число ділиться на 2, якщо його остання цифра парна (0, 2, 4, 6, 8).
- На 3: число ділиться на 3, якщо сума його цифр ділиться на 3.
- На 5: число ділиться на 5, якщо його остання цифра 0 або 5.
- На 9: число ділиться на 9, якщо сума його цифр ділиться на 9.
- На 10: число ділиться на 10, якщо його остання цифра 0.



Арифметика — це мова точності, порядку й повсякденного мислення.



СТЕПЕНІ



Властивості степенів і правила обчислень

1 ШО ТАКЕ СТЕПІНЬ

Степінь числа — це короткий запис повторного множення числа на себе.

a^n — степінь, де a — основа,
 n — показник степеня.

показник
степеня
 a^n
основа

Наприклад:

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

4 множники

2 ДРУГИЙ І ТРЕТІЙ СТЕПІНЬ

Квадрат числа — це другий степінь.

$$a^2 \text{ — квадрат числа } a$$

$$\text{Наприклад: } 5^2 = 5 \cdot 5 = 25$$

Куб числа — це третій степінь.

$$a^3 \text{ — куб числа } a$$

$$\text{Наприклад: } 3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$$



3 МНОЖЕННЯ СТЕПЕНІВ З ОДНАКОВОЮ ОСНОВОЮ

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Щоб помножити степені з однаковою основою, треба додати їх показники.

Наприклад:

$$3^4 \cdot 3^2 = 3^{4+2} = 3^6 = 729$$



4 ДІЛЕННЯ СТЕПЕНІВ З ОДНАКОВОЮ ОСНОВОЮ

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Щоб поділити степені з однаковою основою, треба від показника діленого відняти показник дільника.

Наприклад:

$$\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4 = 625$$



5 СТЕПІНЬ СТЕПЕНЯ

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Щоб піднести степінь до степеня, треба перемножити показники.

Наприклад:

$$(2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12} = 4096$$



6 СТЕПІНЬ ДОБУТКУ І ЧАСТКИ

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Степінь добутку дорівнює добутку степенів.

$$\text{Наприклад: } (2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Степінь частки дорівнює частці степенів.

$$\text{Наприклад: } \left(\frac{6}{5}\right)^3 = \frac{6^3}{5^3}$$



7 НУЛЬОВИЙ І ПЕРШИЙ СТЕПІНЬ

$$a^1 = a$$

Перший степінь числа дорівнює самому числу.

$$\text{Наприклад: } 7^1 = 7$$

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Нульовий степінь будь-якого ненульового числа дорівнює 1.

$$\text{Наприклад: } 8^0 = 1$$



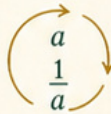
8 ВІД'ЄМНИЙ ПОКАЗНИК

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Від'ємний показник означає, що число беруть оберненим і підносять до позитивного показника.

Наприклад:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$



9 СТЕПЕНІ ЧИСЛА 10

Степені числа 10 пов'язані з позицією цифр у десятковому записі числа.

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 100$$

$$10^3 = 1000$$

$$10^4 = 10000$$

...

$$10^{-1} = 0,1$$

$$10^{-2} = 0,01$$

$$10^{-3} = 0,001$$

$$10^{-4} = 0,0001$$

...

Рух вправо — множимо на 10,
вліво — ділимо на 10.



10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ

НЕ МОЖНА ДОДАВАТИ ПОКАЗНИКИ ПРИ ДОДАВАННІ ЧИСЕЛ

$$\times a^m + a^n = a^{m+n}$$

Правильно: $a^m + a^n$
залишається як є.



СТЕПІНЬ СУМИ — НЕ СУМА СТЕПЕНІВ

$$\times (a+b)^2 = a^2 + b^2$$

Правильно: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
(формула квадрата суми).

НЕ МОЖНА СКОРОЧУВАТИ ОСНОВУ ПРИ ДОДАВАННІ

$$\times \frac{a^m + a^n}{a^k} = a^{m+n-k}$$

Правильно: $\frac{a^m + a^n}{a^k} =$
 $\frac{a^m}{a^k} + \frac{a^n}{a^k} = a^{m-k} + a^{n-k}$

УВАЖАЙТЕ НА ПОРЯДОК ДІЙ

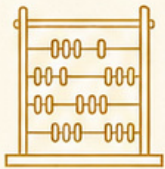
$$\times 2^2 \cdot 3^2 = (2 \cdot 3)^2 = 6^2$$

Правильно: $2^2 \cdot 3^2 = (2^2)(3^2) = 4 \cdot 9 =$
 $= 36 \neq 6^2 = 36$



Степені допомагають стисло записувати повторне множення і бачити закономірності.





ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ



Основні тотожності, приклади та типові помилки

1 ШО ЦЕ ТАКЕ

Формули скороченого множення — це тотожності, які допомагають швидко перетворювати вирази, розкривати дужки та розкладати многочлени на множники.

Наголос: Тотожність — рівність, правильна для всіх допустимих значень змінних.



2 КВАДРАТ СУМИ

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Перший квадрат + подвоєний добуток + другий квадрат.

Приклад:
 $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$



3 КВАДРАТ РІЗНИЦІ

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Перший квадрат - подвоєний добуток + другий квадрат.

Приклад:
 $(y - 5)^2 = y^2 - 10y + 25$

4 РІЗНИЦЯ КВАДРАТІВ

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Різниця квадратів розкладається на добуток різниці та суми.

Приклад:
 $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$

Примітка: Сума квадратів $a^2 + b^2$ у шкільному курсі на множники не розкладається.



5 КУБ СУМИ

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Куб першого + потроєний квадрат першого на другий + потроєний перший на квадрат другого + куб другого.

Приклад:
 $(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$



6 КУБ РІЗНИЦІ

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Знаки чергуються: плюс, мінус, плюс, мінус у розгорнутому записі формули.

Приклад:
 $(m - 1)^3 = m^3 - 3m^2 + 3m - 1$



7 СУМА КУБІВ

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Приклад:
 $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$



8 РІЗНИЦЯ КУБІВ

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Приклад:
 $y^3 - 27 = (y - 3)(y^2 + 3y + 9)$



9 ЯК РОЗПІЗНАТИ ФОРМУЛУ

- Є два одночлени або вирази в дужках.
- Помітно квадрат або куб виразу.
- Середній член часто містить $2ab$, $3a^2b$ або $3ab^2$.
- Вираз можна або розкрити, або розкласти на множники.

Спочатку визнач, яка саме структура перед тобою.



10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ

Помилка: $(a + b)^2 = a^2 + b^2$

Правильно: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Помилка: $(a - b)^2 = a^2 - b^2$

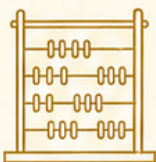
Правильно: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Помилка: $a^3 + b^3 = (a + b)^3$

Правильно: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

Перевіряй знаки уважно, особливо у формулах куба різниці та різниці кубів.

Формули скороченого множення допомагають бачити структуру виразів і розв'язувати задачі швидше.



ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ



— Основи розв'язування, приклади та типові випадки —

1 ЩО ТАКЕ ЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ

Лінійне рівняння з однією змінною має вигляд $ax + b = 0$, де a і b — числа, $a \neq 0$.

Розв'язати рівняння — означає знайти всі значення x , при яких рівність істинна.



2 КОРІНЬ РІВНЯННЯ

Корінь рівняння — це значення змінної, яке перетворює рівняння на правильну числову рівність.

Для $2x + 3 = 11$ корінь:
 $x = 4$, бо $2 \cdot 4 + 3 = 11$.



3 АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

1. Розкрий дужки (якщо є).
2. Перенеси доданки зі змінною в один бік, числа — в інший.
3. Зведи подібні доданки.
4. Поділи обидві частини на коефіцієнт при x .
5. Зроби перевірку.



4 НАЙПРОСТІШІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

- Якщо до обох частин рівняння додати або відняти одне й те саме число, отримаємо рівносильне рівняння.

- Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме ненульове число, отримаємо рівносильне рівняння.



5 ПРИКЛАД 1

$$\begin{aligned} 3x + 7 &= 19 \\ 3x &= 12 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Перевірка: $3 \cdot 4 + 7 = 19$.



6 ПРИКЛАД 2 З ДУЖКАМИ

$$\begin{aligned} 2(x + 3) - 5 &= 9 \\ 2x + 6 - 5 &= 9 \\ 2x + 1 &= 9 \\ 2x &= 8 \\ x &= 4 \end{aligned}$$



7 ПРИКЛАД 3 З ДРОБАМИ

$$\begin{aligned} \frac{x}{3} + 2 &= 5 \\ \frac{x}{3} &= 3 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

Перевірка: $\frac{9}{3} + 2 = 5$.



8 ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ

- $0x = 5$ — розв'язків немає.
- $0x = 0$ — безліч розв'язків.
- Якщо після перетворень отримали хибну рівність, розв'язків немає.
- Якщо отримали тотожність, підходить будь-яке значення x .



9 ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ

- Познач невідоме через x .
- Склади рівняння за умовою.
- Розв'яжи рівняння.
- Запиши відповідь у змісті задачі.



Приклад: Невідоме число збільшили на 8 і дістали 17.

Рівняння: $x + 8 = 17$, отже $x = 9$.

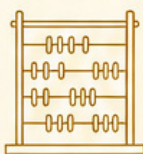
10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ

- Не забувай змінювати знак під час перенесення доданка.
- Не можна ділити на 0.
- Обов'язково виконуй перевірку.
- Уважно розкривай дужки: $-(x - 2) = -x + 2$.



Лінійні рівняння — це перший крок до алгебраїчного мислення.





КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ



Основи розв'язування, формули та типові випадки

1 ЩО ТАКЕ КВАДРАТНЕ РІВНЯННЯ

Квадратне рівняння — це рівняння вигляду

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ де } a \neq 0.$$

Числа a , b , c називаються коефіцієнтами рівняння:

- a — перший (старший) коефіцієнт;
- b — другий коефіцієнт;
- c — вільний член.



2 НЕПОВНІ КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

Квадратне рівняння називається неповним, якщо хоча б один із коефіцієнтів b або c дорівнює нулю.

- $ax^2 = 0 \Rightarrow x = 0.$
- $ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0,$
тому $x = 0$ або $x = -\frac{b}{a}.$
- $ax^2 + c = 0 \Rightarrow x^2 = -\frac{c}{a}.$
Якщо $-\frac{c}{a} < 0$ — коренів немає;
якщо $-\frac{c}{a} = 0$ — $x = 0$;
якщо $-\frac{c}{a} > 0$ — $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}.$



3 ДИСКРИМІНАНТ

Дискримінант квадратного рівняння $dx^2 + bx + c = 0$ обчислюється за формулою

$$D = b^2 - 4ac$$

і використовується для визначення кількості та виду коренів рівняння.



4 СКІЛЬКИ Є КОРЕНІВ

Кількість дійсних коренів залежить від значення дискримінанта D .

$D > 0$	Два різні дійсні корені x_1 і x_2 .
$D = 0$	Один дійсний корінь (подвійний): $x_1 = x_2$.
$D < 0$	Дійсних коренів немає (є два уявних корені).

5 ФОРМУЛА КОРЕНІВ

Якщо $D \geq 0$, то корені рівняння $ax^2 + bx + c = 0$ знаходимо за формулою

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

Приклад. Розв'яжемо рівняння $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$a = 1, \quad b = -5, \quad c = 6$$

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow$$

$$x_1 = \frac{5+1}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{5-1}{2} = 2.$$

Відповідь: $x_1 = 3, \quad x_2 = 2$.

6 ТЕОРЕМА ВІЄТА

Якщо x_1 і x_2 — корені рівняння $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), то

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Зокрема, для рівняння $x^2 + px + q = 0$ ($a = 1$):

$$x_1 + x_2 = -p, \quad x_1 x_2 = q.$$

Приклад. $x^2 - 7x + 12 = 0$

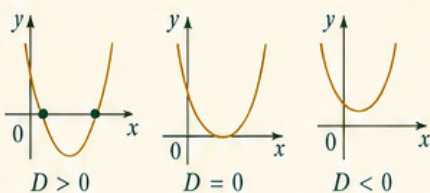
$$p = -7, \quad q = 12 \Rightarrow$$

$$x_1 + x_2 = 7, \quad x_1 x_2 = 12.$$



7 ГРАФІЧНИЙ ЗМІСТ

Корені рівняння $ax^2 + bx + c = 0$ — це абсиси точок перетину параболи $y = ax^2 + bx + c$ з віссю Ox .



Два перетини (два корені).

Один дотик (подвійний корінь).

Немає перетинів (немає дійсних коренів).

8 АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

- Записати коефіцієнти a , b , c .
(Переконайся, що $a \neq 0$.)
- Обчислити дискримінант $D = b^2 - 4ac$.
- Визначити кількість коренів за значенням D .
- Якщо $D \geq 0$, знайти корені за формулою $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
(для $D = 0$ корінь один: $x = -\frac{b}{2a}$).
- Зробити перевірку, підставивши корені у початкове рівняння.

9 ПРИКЛАД РОЗВ'ЯЗАННЯ

Розв'яжемо рівняння $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

$$1. \quad a = 2, \quad b = -3, \quad c = -2$$

$$2. \quad D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$$

$$3. \quad D > 0 \Rightarrow \text{два дійсні корені.}$$

$$4. \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{3 \pm 5}{4}$$

$$x_1 = \frac{3+5}{4} = \frac{8}{4} = 2,$$

$$x_2 = \frac{3-5}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

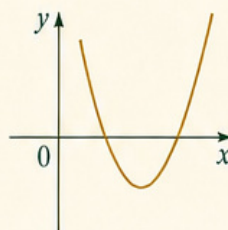
$$5. \text{Перевірка: підставляємо } x_1 = 2 \text{ і } x_2 = -\frac{1}{2} \text{ у рівняння — маємо } 0.$$

$$\text{Відповідь: } x_1 = 2, \quad x_2 = -\frac{1}{2}.$$



10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ

- Забули, що $a \neq 0$.
- Помилка в знаку при $-b$ у формулі коренів.
- Неправильно обчислили дискримінант $D = b^2 - 4ac$.
- Не врахували, що при $D < 0$ немає дійсних коренів.
- Не виконали перевірку знайдених коренів.



Пам'ятай!

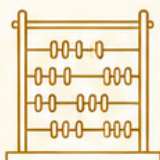
$$D = b^2 - 4ac$$

$D > 0$ — два корені

$D = 0$ — один корінь

$D < 0$ — коренів немає

Квадратні рівняння відкривають шлях до глибшого розуміння алгебри й функцій.



ФУНКЦІЇ



— Основи функцій, графіки та ключові властивості —

1 ШО ТАКЕ ФУНКЦІЯ

Функція — це залежність між двома величинами, при якій кожному значенню незалежної змінної x відповідає рівно одне значення залежної змінної y .

Позначення: $y = f(x)$



2 АРГУМЕНТ І ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ

x — незалежна змінна, її називають аргументом.

y — залежна змінна, її називають значенням функції.

Приклад: якщо $y = 2x + 1$ і $x = 3$, то $y = 2 \cdot 3 + 1 = 7$.



3 СПОСОБИ ЗАДАННЯ

1. Аналітичний (формулою).
2. Табличний.
3. Графічний.
4. Словесний (опис словами).



4 ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ

Це множина всіх значень x , для яких функція має зміст (вираз визначений).

Приклади:

- Для $y = \frac{1}{x}$: $x \neq 0$.
- Для $y = \sqrt{x}$: $x \geq 0$.



5 ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНЬ

Це множина всіх можливих значень y , які може приймати функція.

Приклад: якщо $y = x^2$, то $y \geq 0$.

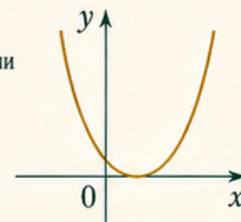
Отже, область значень: $y \in [0; +\infty)$.



6 ГРАФІК ФУНКЦІЇ

Графік функції — це множина точок площини $(x; y)$, координати яких задовольняють рівняння $y = f(x)$.

Приклад: графік функції $y = x^2$.



7 НУЛІ ФУНКЦІЇ

Нулі функції — це такі значення x , при яких $f(x) = 0$. Це точки перетину графіка з віссю Ox .

Приклад: для $y = x - 4$ нуль функції — значення $x = 4$, бо $4 - 4 = 0$.



8 ЗРОСТАЄ І СПАДАЄ

Функція зростає на проміжку, якщо при збільшенні x значення y також збільшується.

Функція спадає на проміжку, якщо при збільшенні x значення y зменшується.

Інтуїтивно: якщо графік «йде вгору» — функція зростає, якщо «йде вниз» — функція спадає.



9 ПРИКЛАДИ ФУНКЦІЙ

- $y = kx$ — пряма пропорційність (пряма, що проходить через початок).
- $y = kx + b$ — лінійна функція (пряма з кутовим коефіцієнтом k).



- $y = x^2$ — квадратична функція (парабола).
- $y = \frac{1}{x}$ — обернена пропорційність (гіпербола).



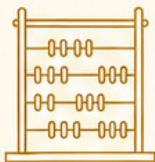
10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ

- Плутають аргумент і значення функції.
- Не враховують область визначення.
- Неправильно читають графік.
- Забувають, що одному значенню x відповідає лише одне значення y .
- Плутають нуль функції зі значенням функції.



Функції допомагають описувати залежності, зміни та закономірності у світі навколо нас.





ГЕОМЕТРІЯ



— Основи фігур, вимірювань і просторового мислення —

1 ШО ТАКЕ ГЕОМЕТРІЯ

Геометрія — це розділ математики, що вивчає фігури, їхні розміри, розміщення та властивості простору.

Геометрія допомагає описувати реальний світ, розвиває логіку, увагу та просторове мислення.



2 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Точка — не має розмірів.

• A

Пряма — не має початку і кінця.

_____ a

Промінь — має початок і не має кінця.



Відрізок — має початок і кінець.



Площина — рівна поверхня, не має товщини.



3 КУТИ

Кут — це фігура, утворена двома променями зі спільним початком (вершиною).

Гострий кут
 $< 90^\circ$



Прямий кут
 $= 90^\circ$



Тупий кут
 $> 90^\circ$ і $< 180^\circ$



Розгорнутий кут
 $= 180^\circ$



Кути вимірюються в градусах ($^\circ$).

4 ТРИКУТНИКИ

За сторонами:



Рівносторонній
(усі сторони рівні)

Рівнобедрений
(дві сторони рівні)

Різносторонній
(усі сторони різні)

За кутами:



Гострокутний
(усі кути гострі)

Прямокутний
(є прямих кут)

Тупокутний
(є тупий кут)

Сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180° .

5 ЧОТИРИКУТНИКИ



Квадрат — усі сторони рівні, усі кути прямі (90°).



Прямокутник — протилежні сторони рівні, усі кути прямі.



Паралелограм — протилежні сторони паралельні та рівні.

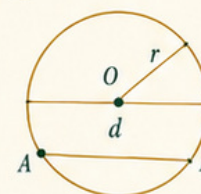


Ромб — усі сторони рівні, протилежні кути рівні.



Трапеція — одна пара протилежних сторін паралельна.

6 КОЛО І КРУГ



O — центр кола

r — радіус

d — діаметр ($d = 2r$)

AB — хорда

l — довжина кола

Довжина кола:

$C = 2\pi r$

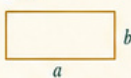
Площа круга:

$S = \pi r^2$

Частина площини, обмежена колом, — це круг (диск).

7 ПЕРИМЕТР І ПЛОЩА

Прямокутник зі сторонами a і b:



Периметр: $P = 2(a + b)$

Площа: $S = ab$

Квадрат зі стороною a:



Периметр:

$P = 4a$

Площа:

$S = a^2$

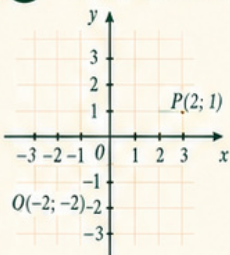
Трикутник з основою a і висотою h:



Площа:

$S = \frac{ah}{2}$

8 КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА



Дві взаємно перпендикулярні осі утворюють координатну площину.

• Горизонтальна вісь — Oх.

• Вертикальна вісь — Oy.

• Точка має координати (x; y).
Спочатку записують x, потім y.

На координатній площині будуються графіки функцій та розташовуються геометричні фігури.

9 СИМЕТРІЯ ТА ПРОСТОРОВІ ФІГУРИ

Симетрія:

• Осьова (дзеркальна) — фігура має вісь симетрії.



• Центральна — фігура симетрична відносно точки (центра).



Просторові фігури:



Куб



Куля (сфера)



Циліндр



Конус

10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ

Не плутай периметр і площу.



P — довжина контуру
S — площа поверхні

Не плутай діаметр і радіус.



$d = 2r$

$r = \frac{d}{2}$

Не плутай коло і круг.

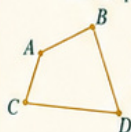


коло



круг
(диск)

Звертай увагу на позначення точок і порядку.



Записуй фігури у правильному порядку.

Використовуй правильні одиниці вимірювання.



Довжина — см, м, км;

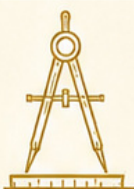
Площа — см^2 , м^2 ;

Об'єм — см^3 , м^3 .



Геометрія вчить бачити порядок, форму й красу математичного світу.





ТЕОРЕМА ПІФАГОРА



Прямокутний трикутник, формула, приклади та застосування

1 ЩО ТАКЕ ТЕОРЕМА ПІФАГОРА

У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

Це одна з найважливіших теорем геометрії, що пов'язує довжини сторін прямокутного трикутника.



2 ЕЛЕМЕНТИ ТРИКУТНИКА

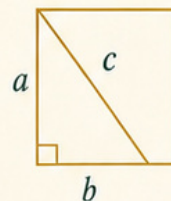


3 ОСНОВНА ФОРМУЛА

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

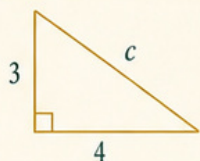
$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$



4 ПРИКЛАД 1

Якщо $a = 3$, $b = 4$, то знайдемо гіпотенузу c :

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$



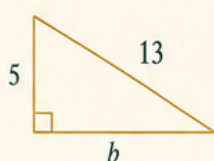
Отже,
 $c = 5$.



5 ПРИКЛАД 2

Якщо $c = 13$, $a = 5$, знайдемо катет b :

$$b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$$



Отже,
 $b = 12$.



6 ПІФАГОРОВІ ТРІЙКИ

Це набори цілих чисел (a, b, c) , які задовольняють теорему Піфагора.

- $3 - 4 - 5 \rightarrow 3^2 + 4^2 = 5^2$
- $5 - 12 - 13 \rightarrow 5^2 + 12^2 = 13^2$
- $8 - 15 - 17 \rightarrow 8^2 + 15^2 = 17^2$

7 ОБЕРНЕНА ТЕОРЕМА

Якщо для трикутника зі сторонами a, b, c (де c — найбільша сторона) виконується рівність

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

то цей трикутник є прямокутним, а кут, що лежить проти сторони c , є прямим.



8 ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

- знаходження діагоналі прямокутника
- відстані між точками на площині
- задачі на будівництво
- довжина похилої драбини
- координатна площина



Відстань між точками $P(x_1, y_1)$ і $Q(x_2, y_2)$:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



9 АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

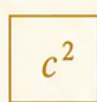
1. Визнач, що трикутник прямокутний.
2. Познач катети й гіпотенузу.
3. Запиши формулу $c^2 = a^2 + b^2$ (або її перетворення).
4. Підстав відомі дані у формулу.
5. Обчисли та запиши відповідь з одиницями вимірювання.



10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ



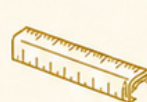
1. Не плутай гіпотенузу з катетом.



2. Не забувай підносити до квадрата.



3. Не забувай добувати квадратний корінь у кінці.

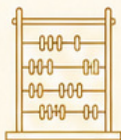


4. Перевіряй одиниці вимірювання.



5. Застосовуй теорему лише до прямокутного трикутника.

Теорема Піфагора поєднує геометрію, числа і вимірювання в одну гармонійну ідею.



ТРИГОНОМЕТРИЧНЕ КОЛО

Кути, радіани, координати та знаки функцій

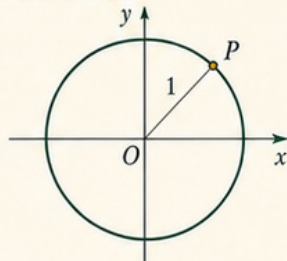


1 ШО ТАКЕ ТРИГОНОМЕТРИЧНЕ КОЛО

Тригонометричне коло — це коло радіуса 1 з центром у початку координат.

Воно дозволяє пов'язати кожному дійсному куту α єдину точку на колі і визначити значення тригонометричних функцій цього кута.

Радіус кола дорівнює 1.



2 ЦЕНТР, РАДІУС ТА ОСІ

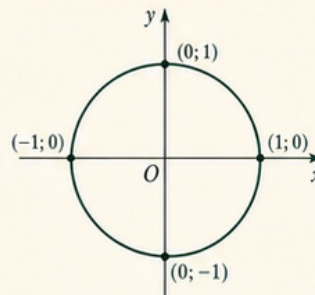
Центр кола — початок координат $O(0; 0)$.

Радіус кола дорівнює 1.

Коло розташоване на координатній площині з осями Ox (горизонтальна) та Oy (вертикальна).

Точки перетину:

- з додатною піввіссю Ox : $(1; 0)$
- з від'ємною піввіссю Ox : $(-1; 0)$
- з додатною піввіссю Oy : $(0; 1)$
- з від'ємною піввіссю Oy : $(0; -1)$

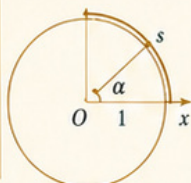


3 ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ

У градусах

Повний оберт кола дорівнює 360° .

- $1^\circ = \frac{1}{360}$ повного оберт
- Для переведення:
 $360^\circ = 2\pi$ рад



У радіанах

Повний оберт кола дорівнює 2π рад.

- 1 рад = довжині дуги, що дорівнює радіусу
- Для переведення:
 α (рад) = $\alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$

Кут відлінується від додатного напрямку осі Ox проти руху годинникової стрілки.

4 ЧОТИРИ ЧВЕРТІ ТА ОРІЄНТАЦІЯ КУТІВ

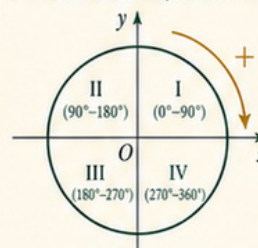
Площина поділяється осями на чотири чверті (квадранти).

I чверть: $0^\circ < \alpha < 90^\circ$

II чверть: $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

III чверть: $180^\circ < \alpha < 270^\circ$

IV чверть: $270^\circ < \alpha < 360^\circ$



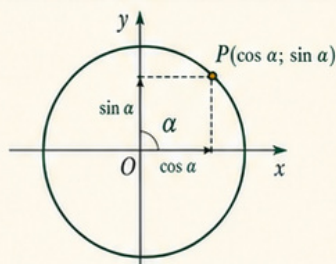
Додатний напрямок відліку кутів — проти руху годинникової стрілки.

5 ТОЧКА НА КОЛІ

Кожному куту α відповідає єдина точка P на колі.

Якщо α — кут у стандартному положенні, то координати точки P мають вигляд:

$$P(\cos \alpha; \sin \alpha)$$

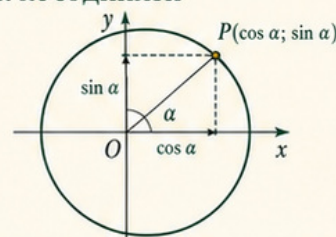


6 КОСИНУС І СИНУС ЯК КООРДИНАТИ

Для будь-якого кута α :

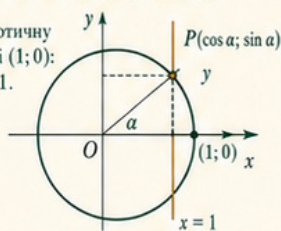
- $\cos \alpha$ — це абсциса точки P , тобто її x -координата.
- $\sin \alpha$ — це ордината точки P , тобто її y -координата.

Оскільки коло радіуса 1, виконується тотожність:
 $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$



7 ТАНГЕНС І КОТАНГЕНС

Розглянемо дотичну до кола в точці $(1; 0)$: це пряма $x = 1$.



$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{1} = y$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{y} = \frac{1}{y}$$

Області невизначеності:

- $\operatorname{tg} \alpha$ не існує, якщо $\cos \alpha = 0$ ($\alpha = 90^\circ + 180^\circ k$).
- $\operatorname{ctg} \alpha$ не існує, якщо $\sin \alpha = 0$ ($\alpha = 180^\circ k$).

8 ЗНАКИ ФУНКЦІЙ У ЧВЕРТЯХ

Знаки тригонометричних функцій залежать від чверті.

Чверть	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$
I	+	+	+	+
II	+	-	-	-
III	-	-	+	+
IV	-	+	-	-

Мнемонічне правило:
«Синус у I та II — зверху (позитивний), косинус у I та IV — справа (позитивний).»



9 НАЙВАЖЛИВІШІ СТАНДАРТНІ КУТИ

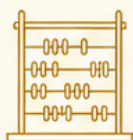
α	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
У радіанах	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$P(\cos \alpha; \sin \alpha)$	(1; 0)	$(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$	$(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2})$	$(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$	(0; 1)	(-1; 0)	(0; -1)	(1; 0)

10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА НАГАДУВАННЯ

- Не плутай напрямок кута: він відлінується від Ox проти руху годинникової стрілки.
- Перевіряй чверть — це допомагає визначити знаки функцій.
- Пам'ятай області невизначеності $\operatorname{tg} \alpha$ та $\operatorname{ctg} \alpha$.
- Використовуй тотожності: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$ (де обидві функції визначені).
- Для великих або від'ємних кутів зводь до стандартних: $\alpha + 2\pi k$ або $\alpha + 360^\circ k$.



Тригонометричне коло допомагає побачити порядок у світі кутів і функцій.



ТРИГОНОМЕТРІЯ У ПРЯМОКУТНОМУ ТРИКУТНИКУ



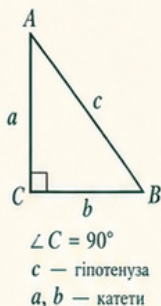
Синус, косинус, тангенс, котангенс та розв'язування задач

1 ЩО ТАКЕ ПРЯМОКУТНИЙ ТРИКУТНИК

Прямокутний трикутник — це трикутник, у якого один кут дорівнює 90° .

Позначення сторін у прямокутному трикутнику:

- гіпотенуза — сторона, що лежить проти прямого кута (найдовша)
- катети — дві сторони, що утворюють прямий кут



2 ГІПОТЕНУЗА І КАТЕТИ

Гіпотенуза — сторона, що лежить проти прямого кута.

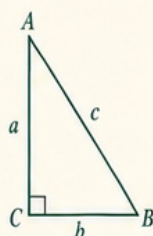
Катети — сторони, що утворюють прямий кут.

Для трикутника на рисунку:

- гіпотенуза $= AB = c$
- катети $AC = a$, $BC = b$

За теоремою Піфагора:

$$c^2 = a^2 + b^2$$



3 ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

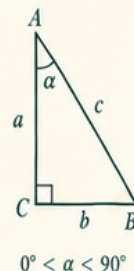
Для гострого кута α у прямокутному трикутнику ($\angle C = 90^\circ$):

$$\sin \alpha = \frac{\text{протилежний катет}}{\text{гіпотенуза}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{прилеглий катет}}{\text{гіпотенуза}} = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{протилежний катет}}{\text{прилеглий катет}} = \frac{a}{b}$$

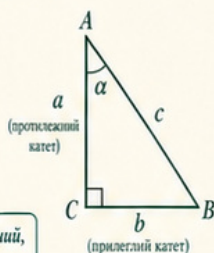
$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\text{прилеглий катет}}{\text{протилежний катет}} = \frac{b}{a}$$



4 ПАМ'ЯТАЙ ПРО ПРОТИЛЕЖНИЙ І ПРИЛЕГЛИЙ КАТЕТ

Вибери гострий кут α .

- Протилежний катет — лежить навпроти кута α .
- Прилеглий катет — лежить поруч із кутом α , але не є гіпотенузою.



«Проти кута — протилежний, поруч — прилеглий!»

5 ЗНАЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ КУТІВ

α	30°	45°	60°
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\operatorname{tg} \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Пам'ятай: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

6 ЯК ЗНАЙТИ СТОРОНУ ЗА КУТОМ І ІНШОЮ СТОРОНОЮ

Якщо відомий кут α і одна сторона (катет або гіпотенуза), іншу сторону знаходимо за означеннями функцій.

Якщо відомий катет:

- за $\sin \alpha$: $a = c \cdot \sin \alpha$
- за $\cos \alpha$: $b = c \cdot \cos \alpha$
- за $\operatorname{tg} \alpha$: $a = b \cdot \operatorname{tg} \alpha$
- за $\operatorname{ctg} \alpha$: $b = a \cdot \operatorname{ctg} \alpha$

Якщо відома гіпотенуза c :

- $a = c \cdot \sin \alpha$
- $b = c \cdot \cos \alpha$



Не забувай: всі сторони мають бути додатними.

7 ЯК ЗНАЙТИ КУТ ЗА ВІДНОШЕННЯМИ СТОРІН

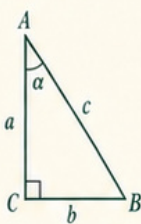
Якщо відомі відношення сторін, кут α знаходимо за оберненими тригонометричними функціями.

$$\alpha = \arcsin \frac{a}{c}, \quad \text{якщо відомо } a \text{ і } c$$

$$\alpha = \arccos \frac{b}{c}, \quad \text{якщо відомо } b \text{ і } c$$

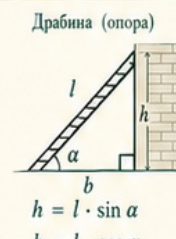
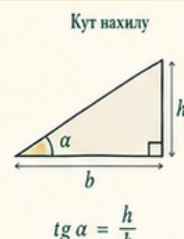
$$\alpha = \operatorname{arctg} \frac{a}{b}, \quad \text{якщо відомо } a \text{ і } b$$

$$\alpha = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}, \quad \text{якщо відомо } a \text{ і } b$$



Результат у градусах: α°

8 ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ



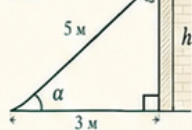
9 ПРИКЛАД РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ

Задача: Дрбина довжиною 5 м спирається на стіну, її нижній кінець віддалений від стіни на 3 м. Знайти висоту, на яку дрбина дістає на стіні, та кут нахилу дрбини до землі.

Дано:

- $l = 5$ м
- $b = 3$ м

Знайти: h , α .



Відповідь: $h = 4$ м, $\alpha \approx 53,13^\circ$.

Розв'язання:

1) Знайдемо висоту:

$$h = \sqrt{l^2 - b^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4 \text{ м.}$$

2) Знайдемо кут нахилу:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{b} = \frac{4}{3} \Rightarrow \alpha = \operatorname{arctg} \frac{4}{3} \approx 53,13^\circ.$$

10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ПАМ'ЯТАЙ!

Типові помилки:

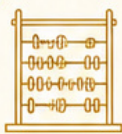
- Плутання протилежного і прилеглої катетів.
- Використання градусів замість радіан (у калькуляторі).
- Забування, що tg і ctg не визначені при $\alpha = 90^\circ$ і $\alpha = 0^\circ$.
- Підставлення всіх чисел без перевірки одиниць вимірювання.
- Округлення проміжних результатів надто рано.

Пам'ятай!

- ✓ Перевірй, у яких межах кут: $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.
- ✓ Визнач, що дано і що потрібно знайти.
- ✓ Обери зручну формулу.
- ✓ Перевір результат: чи реалістичний він?



Тригонометрія допомагає вимірювати те, що неможливо виміряти без неї.



ГРАФІКИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ



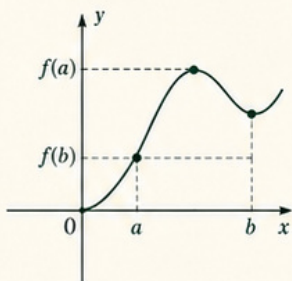
Періодичність, область визначення та ключові властивості

1 ЩО ПОКАЗУЄ ГРАФІК ФУНКЦІЇ

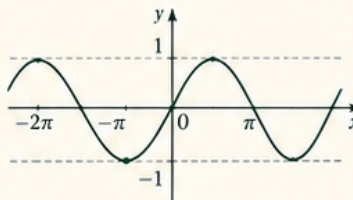
Графік функції $y = f(x)$ — це множина всіх точок координатної площини, абсиси яких дорівнюють x (з області визначення функції), а ординати — відповідним значенням функції $f(x)$.

З графіка можна визначити:

- область визначення $D(f)$;
- область значень $E(f)$;
- нулі функції;
- проміжки знакосталості;
- проміжки зростання і спадання;
- асимптоти (для $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$);
- періодичність.

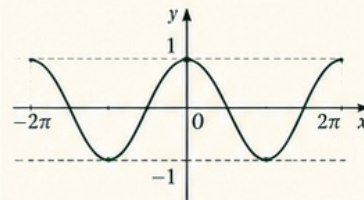


2 $y = \sin x$



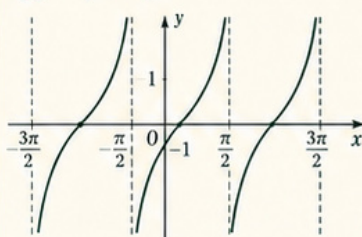
- Область визначення: $D = \mathbb{R}$
- Область значень: $E = [-1; 1]$
- Нулі функції: $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- Перетини з віссю Oy : $(0; 0)$
- Парність: непарна функція
- Періодичність: $T = 2\pi$

3 $y = \cos x$



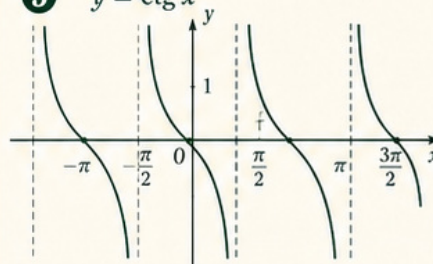
- Область визначення: $D = \mathbb{R}$
- Область значень: $E = [-1; 1]$
- Нулі функції: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- Перетини з віссю Oy : $(0; 1)$
- Парність: парна функція
- Періодичність: $T = 2\pi$

4 $y = \operatorname{tg} x$



- Область визначення: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- Область значень: $E = \mathbb{R}$
- Нулі функції: $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- Асимптоти: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ (вертикальні прямі)
- Періодичність: $T = \pi$
- Парність: непарна функція

5 $y = \operatorname{ctg} x$



- Область визначення: $D = \mathbb{R} \setminus \{ \pi k, k \in \mathbb{Z} \}$
- Область значень: $E = \mathbb{R}$
- Нулі функції: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- Асимптоти: $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$ (вертикальні прямі)
- Періодичність: $T = \pi$
- Парність: непарна функція

6 ПЕРІОД КОЖНОЇ ФУНКЦІЇ

Функція	Період T
$y = \sin x$	2π
$y = \cos x$	2π
$y = \operatorname{tg} x$	π
$y = \operatorname{ctg} x$	π

Функцію називають періодичною з періодом T ($T > 0$), якщо для всіх x з її області визначення справджується: $f(x + T) = f(x)$.

7 ПАРНІСТЬ ФУНКЦІЙ

Парні функції

$$f(-x) = f(x)$$

- Графік симетричний відносно осі Oy
- $y = \cos x$ — парна

Непарні функції

$$f(-x) = -f(x)$$

- Графік симетричний відносно початку координат
- $y = \sin x, y = \operatorname{tg} x, y = \operatorname{ctg} x$ — непарні



8 ПРОМІЖКИ ЗРОСТАННЯ І СПАДАННЯ

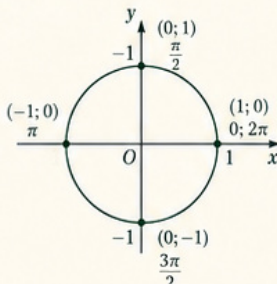
Функція	Зростає на	Спадає на
$y = \sin x$	$\left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$	$\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right)$
$y = \cos x$	$(\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k)$	$(2\pi k; \pi + 2\pi k)$
$y = \operatorname{tg} x$	$\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$	—
$y = \operatorname{ctg} x$	—	$(\pi k; \pi + \pi k)$

де $k \in \mathbb{Z}$ — будь-яке ціле число.

9 КЛЮЧОВІ ЗНАЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	1	0	-1	0
$\cos x$	1	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} x$	0	—	0	—	0
$\operatorname{ctg} x$	—	0	—	0	—

“—” означає, що функція не визначена в цій точці (асимптота).



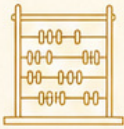
10 ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ ТА НАГАДУВАННЯ

- ✓ Кути в тригонометрії вимірюються в радіанах: $180^\circ = \pi, 90^\circ = \frac{\pi}{2}, 360^\circ = 2\pi$.
- ✓ Для $\operatorname{tg} x$ вертикальні асимптоти: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$. Для $\operatorname{ctg} x$ вертикальні асимптоти: $x = \pi k$.
- ✓ Не забувайте область визначення: $\operatorname{tg} x$ не існує при $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $\operatorname{ctg} x$ не існує при $x = \pi k$.
- ✓ Періодичність допомагає переносити значення функцій на будь-які проміжки числової прямої.
- ✓ Уважно визначаєте нулі та проміжки знакосталості за графіком.



Графіки відкривають ритм і повторюваність у мові тригонометрії.





ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ТОТОЖНОСТІ ТА ФОРМУЛИ

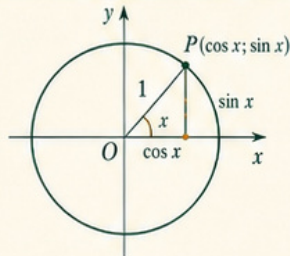


Основні співвідношення, перетворення та корисні схеми

1 ОСНОВНІ ТОТОЖНОСТІ

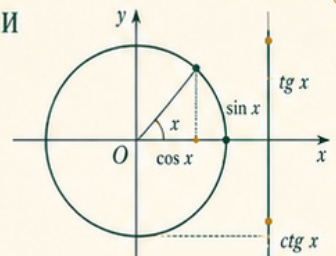
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad \cos x \neq 0$
- $1 + \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}, \quad \sin x \neq 0$

Ці тотожності істинні для всіх x , для яких вирази мають зміст.



2 СПІВВІДНОШЕННЯ ЧАСТКИ

- $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cos x \neq 0$
- $\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sin x \neq 0$



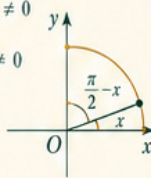
3 СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ КОМПЛЕМЕНТАРНИХ КУТІВ

Для будь-якого x (у радіанах або градусах):

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$
- $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \operatorname{ctg} x, \quad \cos x \neq 0$
- $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \operatorname{tg} x, \quad \sin x \neq 0$

Іншими словами:

$\sin \leftrightarrow \cos, \quad \operatorname{tg} \leftrightarrow \operatorname{ctg}$ при заміні x на $\frac{\pi}{2} - x$.



4 ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ КУТІВ

Синус і косинус

- $\sin(a + \beta) = \sin a \cos \beta + \cos a \sin \beta$
- $\sin(a - \beta) = \sin a \cos \beta - \cos a \sin \beta$
- $\cos(a + \beta) = \cos a \cos \beta - \sin a \sin \beta$
- $\cos(a - \beta) = \cos a \cos \beta + \sin a \sin \beta$

Корисні окремі випадки

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\sin(\pi - x) = \sin x$
- $\cos(\pi - x) = -\cos x$
- $\sin(\pi + x) = -\sin x$
- $\cos(\pi + x) = -\cos x$

5 ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ДЛЯ ТАНГЕНСА

- $\operatorname{tg}(a + \beta) = \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} \beta}, \quad 1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} \beta \neq 0$
- $\operatorname{tg}(a - \beta) = \frac{\operatorname{tg} a - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} a \operatorname{tg} \beta}, \quad 1 + \operatorname{tg} a \operatorname{tg} \beta \neq 0$

Наслідок:

$\operatorname{tg}(a + \pi) = \operatorname{tg} a$
(період $\operatorname{tg} x$ дорівнює π)

6 ФОРМУЛИ ПОДВІЙНОГО КУТА

- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$
- або
- $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
- $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$

- $\operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}, \quad \operatorname{tg} x \neq \pm 1$
- $\operatorname{ctg} 2x = \frac{\operatorname{ctg}^2 x - 1}{2 \operatorname{ctg} x}, \quad \operatorname{ctg} x \neq 0$

Наслідки:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

7 ФОРМУЛИ ПІВКУТА (спрощені форми)

- $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \quad \cos x \leq 1$
- $\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}, \quad \cos x \geq -1$

Інші корисні форми:

- $\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$
- $\cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$

Знак обирається за чвертю кута $\frac{x}{2}$.

8 ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБУТКУ В СУМУ (та навпаки)

Добуток $\rightarrow$ сума

$$\begin{aligned} \sin a \cos \beta &= \frac{\sin(a + \beta) + \sin(a - \beta)}{2} \\ \cos a \cos \beta &= \frac{\cos(a + \beta) + \cos(a - \beta)}{2} \\ \sin a \sin \beta &= \frac{\cos(a - \beta) - \cos(a + \beta)}{2} \end{aligned}$$

Сума $\rightarrow$ добуток

$$\begin{aligned} \sin a + \sin \beta &= 2 \sin \frac{a + \beta}{2} \cos \frac{a - \beta}{2} \\ \sin a - \sin \beta &= 2 \cos \frac{a + \beta}{2} \sin \frac{a - \beta}{2} \\ \cos a + \cos \beta &= 2 \cos \frac{a + \beta}{2} \cos \frac{a - \beta}{2} \\ \cos a - \cos \beta &= -2 \sin \frac{a + \beta}{2} \sin \frac{a - \beta}{2} \end{aligned}$$

9 ПРИКЛАД ПЕРЕТВОРЕННЯ

Спростіть вираз $E = \frac{\sin^2 x - \sin^2 y}{\cos x - \cos y}$.

Розв'язання.

$$\sin^2 x - \sin^2 y = (\sin x - \sin y)(\sin x + \sin y)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x + y}{2} \sin \frac{x - y}{2}$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x + y}{2} \sin \frac{x - y}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x + y}{2} \cos \frac{x - y}{2}$$

Тоді

$$E = \frac{(\sin x - \sin y)(\sin x + \sin y)}{\cos x - \cos y}$$

$$= \frac{\left(2 \cos \frac{x + y}{2} \sin \frac{x - y}{2}\right) \left(2 \sin \frac{x + y}{2} \cos \frac{x - y}{2}\right)}{-2 \sin \frac{x + y}{2} \sin \frac{x - y}{2}}$$

$$= -2 \cos \frac{x + y}{2} \cos \frac{x - y}{2}$$

10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ

- Неправильні знаки у формулах.
 $\sin(a - \beta) = \sin a \cos \beta - \cos a \sin \beta$ (не «+»!)
- Забування про область визначення.
 $\operatorname{tg} x$ не визначений при $\cos x = 0$, $\operatorname{ctg} x$ при $\sin x = 0$.
- Втрата дужок при перетвореннях.
 $\operatorname{tg}(a + \beta) \neq \operatorname{tg} a + \operatorname{tg} \beta$ (потрібно знаменник: $1 - \operatorname{tg} a \operatorname{tg} \beta$)
- Неправильне використання тотожностей.
 $\sin^2 x \neq \sin x$, $\cos^2 x \neq \cos x$.
- Ігнорування періодичності.
 $\sin(x + 2\pi k) = \sin x$, $\cos(x + 2\pi k) = \cos x$, $\operatorname{tg}(x + \pi k) = \operatorname{tg} x$,
 $\operatorname{ctg}(x + \pi k) = \operatorname{ctg} x$ ($k \in \mathbb{Z}$).



Формули допомагають бачити структуру та спрощувати складні вирази.





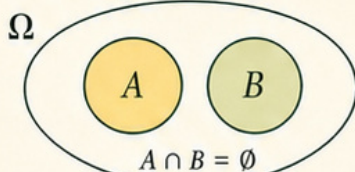
ЙМОВІРНІСТЬ І СТАТИСТИКА



♦ Основні поняття, формули та приклади ♦

1 ВИПАДКОВІ ПОДІЇ

- **Випадковий експеримент** — дослід, результат якого заздалегідь невідомий.
- **Елементарна подія** — один можливий результат експерименту.
- **Подія** — множина елементарних подій.
- **Достовірна подія** — відбувається обов'язково.
- **Неможлива подія** — не може відбутися.
- **Несумісні події** — не можуть відбутися одночасно.



2 КЛАСИЧНА ЙМОВІРНІСТЬ

Якщо всі результати рівноймовірні, то

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

де $n(A)$ — кількість сприятливих результатів,
 $n(\Omega)$ — кількість усіх рівноймовірних результатів.

Приклад (кидок кубика):

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $A = \text{«випаде парне число»} = \{2, 4, 6\}$
- $n(A) = 3, n(\Omega) = 6$

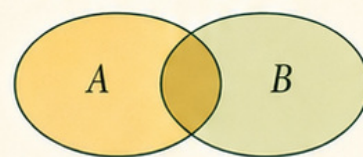
Тоді $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.



3 ВЛАСТИВОСТІ ЙМОВІРНОСТЕЙ

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega) = 1$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Якщо A і B несумісні, то $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Загальна формула додавання:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

4 ЧАСТОТА ПОДІЇ

Частота події A у серії з n випробувань — це відношення кількості появ події A (m) до числа випробувань n .

$$v(A) = \frac{m}{n}$$

де m — кількість разів, коли відбулася подія A , n — кількість випробувань.

При великій кількості випробувань частота наближається до ймовірності події:



5 ОПИСОВА СТАТИСТИКА

Середнє арифметичне	$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ середнє значення сукупності даних
Медіана	упорядкуй дані; медіана — середнє значення посередині ряду (для парної кількості — середнє двох центральних значень)
Мода	значення, яке трапляється найчастіше (може бути декілька)
Розмах	$R = x_{\max} - x_{\min}$ різниця між найбільшим і найменшим значеннями

6 ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТ

Приклад розподілу балів (30 учнів)

Бали (x)	2	4	6	8	10
Кількість (n)	2	5	7	10	6
Частота $v = \frac{n}{30}$	0.07	0.17	0.23	0.33	0.20

$$0.07 + 0.17 + 0.23 + 0.33 + 0.20 = 1.$$

7 ДІАГРАМИ



8 ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ

- 1 У коробці 5 червоних і 3 синіх кульки. Навмання дістали одну кульку. Знайдіть ймовірність того, що вона червона.

$$n(\Omega) = 8, n(A) = 5, P(A) = \frac{5}{8} = 0.625.$$



- 2 У класі 25 учнів, із них 12 дівчат. Яка ймовірність події «випадково обрано дівчину»?

$$n(\Omega) = 25, n(A) = 12, P(A) = \frac{12}{25} = 0.48.$$



9 ТИПОВІ ПОМИЛКИ

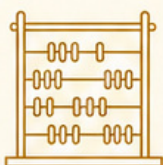
- ⚠ Не плутай ймовірність і частоту.
- ⚠ Пам'ятай, що сума ймовірностей усіх елементарних подій дорівнює 1.
- ⚠ Для класичної ймовірності результати мають бути рівноймовірними.
- ⚠ Перевірй, що $0 \leq P(A) \leq 1$.
- ⚠ У задачах уважно визначай $n(A)$ і $n(\Omega)$.

10 ПАМ'ЯТАЙ!

- ✓ Ймовірність описує шанс події.
- ✓ Частота показує, як подія проявляється на практиці.
- ✓ Статистика допомагає аналізувати дані.
- ✓ Діаграми роблять результати наочними.



Ймовірність дає нам шанс, статистика — розуміння,
а знання — можливість приймати кращі рішення.



ПОХІДНА

Швидкість зміни, дотична, правила та дослідження функції



1 ШО ТАКЕ ПОХІДНА

Похідна функції в точці показує миттєву швидкість зміни функції.

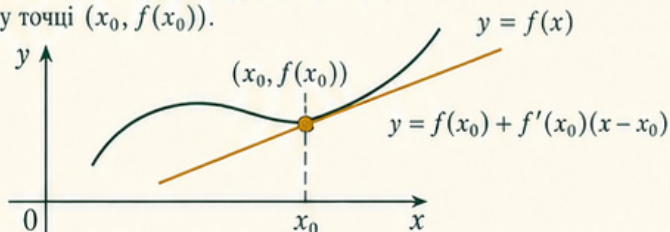
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$



Похідна існує, якщо ця границя існує (скінченна).

2 ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ

$f'(x_0)$ — це кутовий коефіцієнт (нахил) дотичної до графіка функції $y = f(x)$ у точці $(x_0, f(x_0))$.



3 ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ

Якщо $s(t)$ — координата (або шлях) тіла, то

$$v(t) = s'(t) \text{ — швидкість,}$$

$$a(t) = v'(t) = s''(t) \text{ — прискорення.}$$



Похідні описують швидкість, прискорення, темп зростання, швидкість реакції та інші миттєві зміни величин.



4 ТАБЛИЦЯ ПОХІДНИХ

Функція	Похідна	Функція	Похідна
$(C)'$	0	$(e^x)'$	e^x
$(x^n)'$	$n \cdot x^{n-1}$	$(a^x)'$	$a^x \ln a$
$(\sin x)'$	$\cos x$	$(\ln x)'$	$\frac{1}{x}$
$(\cos x)'$	$-\sin x$	$(\frac{1}{x})'$	$-\frac{1}{x^2}$
$(\operatorname{tg} x)'$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$(\sqrt{x})'$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

5 ПРАВИЛА ДИФЕРЕНЦЮВАННЯ

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(cu)' = c \cdot u'$$

$$(u \cdot v)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad v \neq 0$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$



6 РІВНЯННЯ ДОТИЧНОЇ

Рівняння дотичної до графіка $y = f(x)$ у точці x_0 :

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Це рівняння прямої, що дотикається до графіка в точці $(x_0, f(x_0))$.

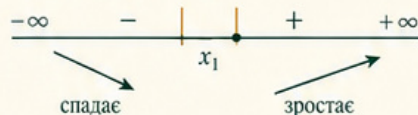


7 МОНОТОННІСТЬ ФУНКЦІЇ

Якщо $f'(x) > 0$, то функція зростає.

Якщо $f'(x) < 0$, то функція спадає.

Схема знаків похідної:



8 КРИТИЧНІ ТОЧКИ ТА ЕКСТРЕМУМИ

Критичні точки — це точки, у яких $f'(x) = 0$ або похідна не існує.

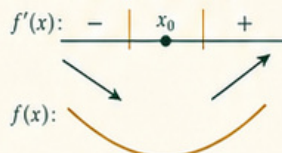
Якщо похідна змінює знак з «+» на «-» — у точці локальний максимум.

Якщо похідна змінює знак з «-» на «+» — у точці локальний мінімум.

Локальний максимум



Локальний мінімум



9 ПРИКЛАД ДОСЛІДЖЕННЯ

① $f(x) = x^2 - 4x + 3$

② $f'(x) = 2x - 4$

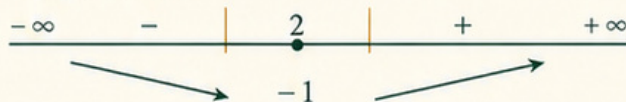
③ $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$

④ На $(-\infty; 2)$ маємо $f'(x) < 0$, тому функція спадає.

⑤ На $(2; +\infty)$ маємо $f'(x) > 0$, тому функція зростає.

⑥ Отже, $x = 2$ — точка мінімуму.

⑦ $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1$, тобто мінімум функції дорівнює -1 .



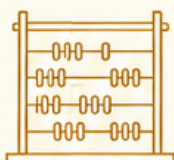
10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ПАМ'ЯТАЙ

- не забувай множити на похідну внутрішньої функції;
- не плутай $(uv)'$ з $u'v'$;
- у формулі частки знаменник підноситься до квадрата;

- $f'(x) = 0$ не завжди автоматично означає екстремум;
- спершу перевір область визначення.



Похідна показує не лише значення функції, а й те, як вона змінюється.



ІНТЕГРАЛ



Накопичення, площа, формули та основні методи інтегрування

1 ШО ТАКЕ ІНТЕГРАЛ

Інтегрування — це операція, обернена до диференціювання.

Інтеграл допомагає знаходити накопичені величини:

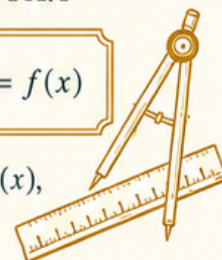
зміну, площу, роботу, масу, об'єм, заряд та інші.



2 НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \text{ де } F'(x) = f(x)$$

Тут $F(x)$ — будь-яка первісна функції $f(x)$, а C — довільна стала.



3 ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ІНТЕГРАЛІВ

Функція	Інтеграл
$\int x^n dx$	$= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx$	$= \ln x + C$
$\int e^x dx$	$= e^x + C$
$\int a^x dx$	$= \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1$
$\int \sin x dx$	$= -\cos x + C$
$\int \cos x dx$	$= \sin x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$= \operatorname{tg} x + C$
$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx$	$= -\operatorname{ctg} x + C$



4 ВЛАСТИВОСТІ ІНТЕГРАЛА

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx, \quad k = \text{const}$$

5 ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Позначення: $\int_a^b f(x) dx$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

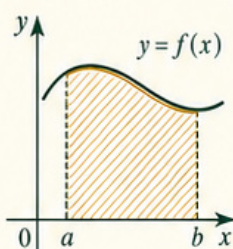
де $F'(x) = f(x)$



6 ГЕОМЕТРИЧНИЙ ЗМІСТ

Якщо $f(x) \geq 0$ на відрізку $[a; b]$, то площа криволінійної трапеції, обмеженої графіком $y = f(x)$, віссю Ox та прямими $x = a$, $x = b$, дорівнює

$$S = \int_a^b f(x) dx$$



7 МЕТОД ЗАМІНИ ЗМІННОЇ

Якщо $u = g(x)$, то

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du$$

Приклад: $\int 2x \cos(x^2) dx = \sin(x^2) + C$



8 ІНТЕГРУВАННЯ ЧАСТИНАМИ

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Приклад: $\int xe^x dx = xe^x - e^x + C$



9 ПРИКЛАД ОБЧИСЛЕННЯ

Неозначений інтеграл:

$$\int (2x + 3) dx = x^2 + 3x + C$$

Визначений інтеграл:

$$\int_0^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 2$$



10 ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА ПАМ'ЯТАЙ

- не забувай додавати “+ C” у невизначений інтеграл;
- у формулі степеня виконується умова $n \neq -1$;
- чітко розрізняй визначений та невизначений інтеграли;
- для площі під віссю Ox використовуй модуль, якщо йдеться про геометричну площу;
- завжди перевіряй відповідь диференціюванням.



Інтеграл допомагає бачити не лише миттєву зміну, а й увесь накопичений результат.